

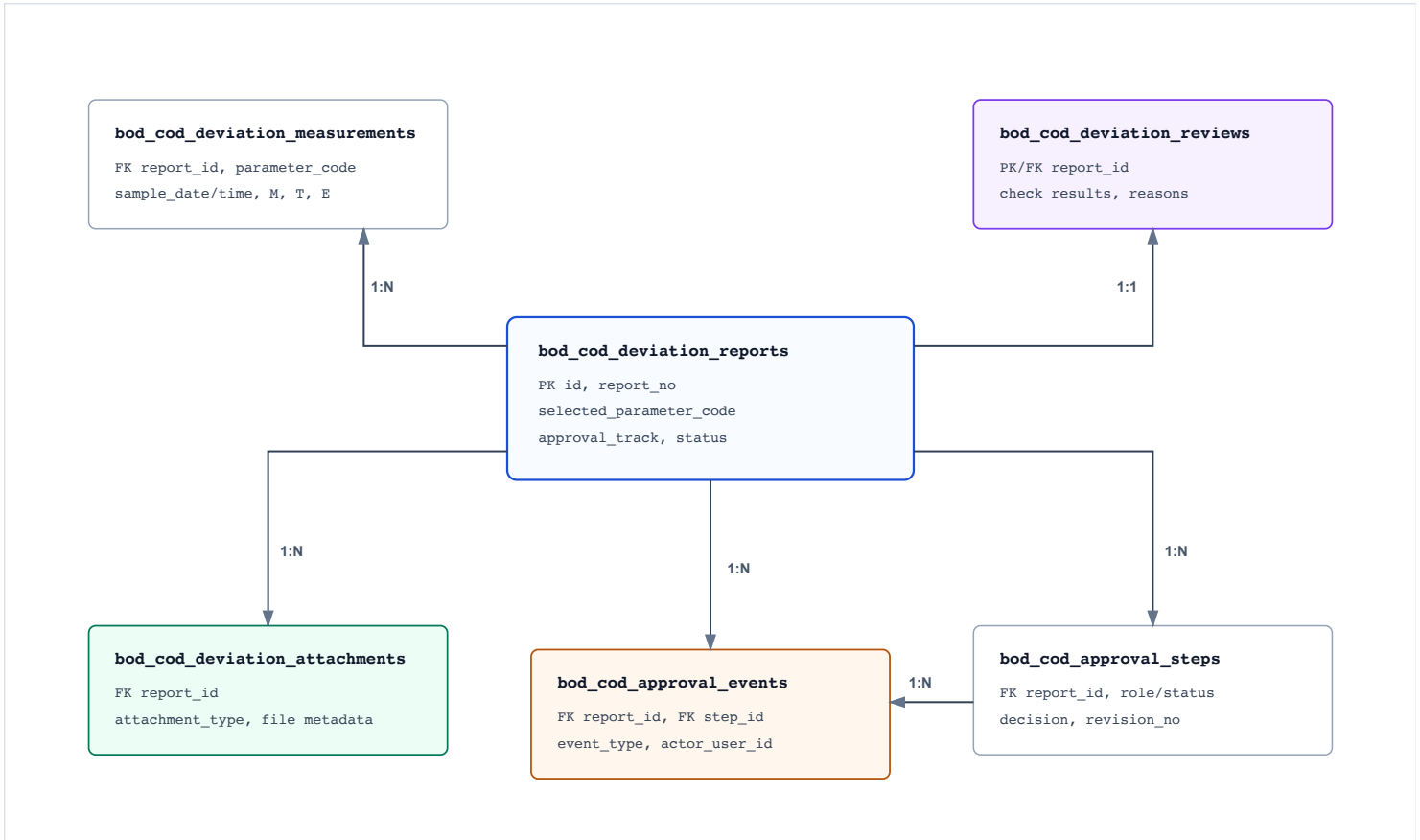
Data Dictionary และ ER Diagram

ฐานข้อมูลสำหรับรายงานค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online และแบบแจ้งผลการตรวจสอบ ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค

ขอบเขตการออกแบบ

รายงาน 1 ฉบับเลือกพารามิเตอร์ได้เพียง 1 รายการ คือ BOD หรือ COD เท่านั้น ข้อมูลโรงงานถูก snapshot ลงรายงานตอนส่ง เพื่อให้การออกเอกสารย้อนหลังไม่เปลี่ยนแปลงตาม master data ที่อาจแก้ไขหลัง

1. ER Diagram



PK = Primary Key FK = Foreign Key 1:N = รายงานหนึ่งฉบับมีได้หลายรายการ 1:1 = รายงานหนึ่งฉบับมีผลตรวจแจ้งผลหนึ่งชุด

2. Relationship Summary

Parent	Child	Cardinality	คำอธิบาย
bod_cod_deviation_reports.id	bod_cod_deviation_measurements.report_id	1:N	หนึ่งรายงานมีแถวผลตรวจได้หลายแถว แต่ทุกแถวต้องเป็น parameter เดียวกันที่เลือกในรายงาน
bod_cod_deviation_reports.id	bod_cod_deviation_reviews.report_id	1:1	หนึ่งรายงานมีผลตรวจเพื่อออกแบบแจ้งผลหนึ่งชุด
bod_cod_deviation_reports.id	bod_cod_deviation_attachments.report_id	1:N	หนึ่งรายงานต้องมีไฟล์แนบตามประเภทที่กำหนด
bod_cod_deviation_reports.id	bod_cod_approval_steps.report_id	1:N	สร้าง step ตามพื้นที่: CENTRAL = 3 step, REGIONAL = 2 step
bod_cod_deviation_reports.id	bod_cod_approval_events.report_id	1:N	เก็บประวัติ action ทุกครั้งของรายงาน
bod_cod_approval_steps.id	bod_cod_approval_events.step_id	1:N	event บางรายการผูกกับ step เฉพาะ เช่น approve หรือ edit_after_approval

3. Table: bod_cod_deviation_reports

หัวรายงานและข้อมูล snapshot สำหรับพิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
<code>id</code>	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายงานภายในระบบ
<code>report_no</code>	VARCHAR(40)	NOT NULL	เลขที่รายงาน เช่น BODCOD-2569-0001
<code>report_round</code>	INT	NOT NULL	ครั้งที่รายงาน
<code>report_year</code>	INT	NOT NULL	ปี พ.ศ. ของรายงาน
<code>factory_id</code>	BIGINT	NULL	อ้างอิงโรงงานใน master data ถ้ามี
<code>factory_name</code>	NVARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อบริษัท/โรงงานที่แสดงในเอกสาร
<code>factory_registration_no</code>	NVARCHAR(80)	NOT NULL	เลขทะเบียนโรงงาน
<code>business_activity</code>	NVARCHAR(255)	NULL	ประกอบกิจการ
<code>address</code>	NVARCHAR(1000)	NULL	สถานที่ตั้งโรงงานแบบ snapshot
<code>province_name</code>	NVARCHAR(120)	NOT NULL	จังหวัด ใช้ตัดสิน workflow กรุงเทพฯ/ภูมิภาค
<code>approval_track</code>	VARCHAR(16)	NOT NULL	CENTRAL หรือ REGIONAL
<code>selected_parameter_code</code>	VARCHAR(8)	NOT NULL	เลือกได้อันเดียว: BOD หรือ COD
<code>wastewater_flow_m3_per_hour</code>	DECIMAL(12,2)	NULL	ปริมาณการระบายน้ำถึงขณะเก็บตัวอย่าง หน่วย ล.ม./ชั่วโมง
<code>sampler_name</code>	NVARCHAR(255)	NULL	ผู้เก็บตัวอย่าง
<code>officer_registration_no</code>	NVARCHAR(80)	NULL	ทะเบียนเจ้าหน้าที่
<code>laboratory_name</code>	NVARCHAR(255)	NULL	หน่วยงาน/ชื่อห้องปฏิบัติการ
<code>laboratory_registration_no</code>	NVARCHAR(80)	NULL	ทะเบียนห้องปฏิบัติการ
<code>lab_report_no</code>	NVARCHAR(120)	NULL	เลขที่ใบรายงานผลวิเคราะห์
<code>analysis_method</code>	NVARCHAR(255)	NULL	วิธีวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ
<code>device_brand</code>	NVARCHAR(120)	NULL	ยี่ห้อเครื่องมือ
<code>device_model</code>	NVARCHAR(120)	NULL	รุ่นเครื่องมือ
<code>device_serial_no</code>	NVARCHAR(120)	NULL	หมายเลขเครื่อง
<code>reporter_name</code>	NVARCHAR(255)	NULL	ผู้รายงานผลการทดสอบ
<code>reporter_position</code>	NVARCHAR(255)	NULL	ตำแหน่งผู้รายงานผลการทดสอบ
<code>status</code>	VARCHAR(32)	NOT NULL	DRAFT , SUBMITTED , UNDER_REVIEW , WAITING_APPROVAL , APPROVED , REVISION_REQUESTED , CANCELLED
<code>submitted_at</code>	DATETIME2	NULL	วันเวลาที่โรงงานส่งรายงาน
<code>created_by</code>	BIGINT	NOT NULL	ผู้สร้างรายงาน
<code>updated_by</code>	BIGINT	NULL	ผู้แก้ไขล่าสุด
<code>created_at</code>	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาสร้างข้อมูล
<code>updated_at</code>	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาแก้ไขล่าสุด
<code>deleted_at</code>	DATETIME2	NULL	soft delete

4. Table: bod_cod_deviation_measurements

แถวผลตรวจวัดตามตารางในแบบรายงาน PDF

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสแถวผลตรวจ
report_id	BIGINT	FK	อ้างอิง bod_cod_deviation_reports.id
parameter_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	BOD หรือ COD ต้องตรงกับ reports.selected_parameter_code
sample_date	DATE	NOT NULL	วันที่เก็บตัวอย่าง
sample_time	TIME(0)	NOT NULL	เวลาที่เก็บตัวอย่าง
device_value_mg_l	DECIMAL(12,3)	NOT NULL	ค่าที่เครื่องมือตรวจวัดได้ (M) หน่วย mg/l
lab_value_mg_l	DECIMAL(12,3)	NOT NULL	ค่าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้ (T) หน่วย mg/l
deviation_value_mg_l	DECIMAL(12,3)	Generated	ค่าความคลาดเคลื่อน (E) = M - T
standard_deviation_mg_l	DECIMAL(12,3)	NULL	ค่าความคลาดเคลื่อนตามประกาศฯ
is_within_standard	BIT	NULL	ผลเทียบเกณฑ์: 1 = เป็นไปตามประกาศ, 0 = ไม่เป็นไปตามประกาศ
sort_order	INT	NOT NULL	ลำดับแสดงผลในตาราง
created_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาสร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาแก้ไขล่าสุด

5. Table: bod_cod_deviation_attachments

ไฟล์แนบตามฟอร์ม: ภาพเก็บตัวอย่าง, ภาพหน้าเครื่องมือ, รายงานผลจากห้องปฏิบัติการ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสไฟล์แนบ
report_id	BIGINT	FK	อ้างอิง bod_cod_deviation_reports.id
attachment_type	VARCHAR(40)	NOT NULL	SAMPLE_PHOTO , DEVICE_PHOTO , LAB_REPORT
original_file_name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อไฟล์ที่ผู้ใช้ upload
stored_file_name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อไฟล์ที่ระบบเก็บจริง
mime_type	VARCHAR(120)	NOT NULL	image/jpeg , image/png , application/pdf
file_size_bytes	INT	NOT NULL	ขนาดไฟล์ ต้องไม่เกิน 2 MB
storage_path	NVARCHAR(1000)	NOT NULL	path หรือ object key สำหรับอ่านไฟล์
checksum_sha256	CHAR(64)	NULL	hash สำหรับตรวจความซ้ำ/ความถูกต้องของไฟล์
uploaded_by	BIGINT	NOT NULL	ผู้ upload ไฟล์
uploaded_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลา upload
deleted_at	DATETIME2	NULL	soft delete กรณีเปลี่ยนไฟล์แนบ

6. Table: bod_cod_deviation_reviews

ผลตรวจเพื่อสร้างแบบแจ้งผลการตรวจสอบ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
report_id	BIGINT	PK/FK	อ้างอิง bod_cod_deviation_reports.id
selected_parameter_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	parameter ที่ใช้ในแบบแจ้งผล ต้องเป็น BOD หรือ COD
form_check_result	VARCHAR(16)	NULL	CORRECT หรือ INCORRECT
form_check_reason	NVARCHAR(MAX)	NULL	เหตุผลกรณีแบบรายงานไม่ถูกต้องครบถ้วน
deviation_check_result	VARCHAR(20)	NULL	COMPLIANT หรือ NON_COMPLIANT
deviation_check_reason	NVARCHAR(MAX)	NULL	เหตุผลประกอบผลค่าความคลาดเคลื่อน
regulator_notice_required	BIT	NOT NULL	ต้องแจ้งหน่วยงานกำกับหรือไม่
updated_by	BIGINT	NULL	ผู้แก้ไขผลตรวจล่าสุด
updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาแก้ไขล่าสุด

7. Table: bod_cod_approval_steps

สถานะอนุมัติรายคน สำหรับรองรับส่วนกลาง 3 คน และส่วนภูมิภาค 2 คน

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส step อนุมัติ
report_id	BIGINT	FK	อ้างอิง bod_cod_deviation_reports.id
track	VARCHAR(16)	NOT NULL	CENTRAL หรือ REGIONAL
step_no	INT	NOT NULL	ลำดับอนุมัติ
role_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	INSPECTOR , REVIEWER , APPROVER
role_label	NVARCHAR(80)	NOT NULL	ข้อความบนเอกสาร เช่น ผู้ตรวจสอบ, ผู้ทบทวน, ผู้อนุมัติ
status	VARCHAR(24)	NOT NULL	PENDING , APPROVED , REVISION_REQUESTED , EDITED_AFTER_APPROVAL
actor_user_id	BIGINT	NULL	ผู้ดำเนินการ step นี้
actor_name	NVARCHAR(255)	NULL	ชื่อที่แสดงในช่องลายเซ็น
actor_position	NVARCHAR(255)	NULL	ตำแหน่งที่แสดงในช่องลายเซ็น
decision	VARCHAR(24)	NULL	APPROVED หรือ REVISION_REQUESTED
comment	NVARCHAR(MAX)	NULL	หมายเหตุหรือเหตุการณ์ขอแก้ไข
decided_at	DATETIME2	NULL	วันเวลาตัดสินใจ
revision_no	INT	NOT NULL	เลข revision ของ step เพื่อรองรับการแก้ไขย้อนหลัง
is_current	BIT	NOT NULL	1 = record ปัจจุบัน, 0 = revisionเก่า
created_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาสร้าง step
updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาแก้ไขล่าสุด

8. Table: bod_cod_approval_events

audit trail สำหรับ submit, approve, request revision, resubmit และแก้ไขหลังอนุมัติ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส event
report_id	BIGINT	FK	อ้างอิง bod_cod_deviation_reports.id
step_id	BIGINT	FK NULL	อ้างอิง step กรณี event เกี่ยวกับคนอนุมัติ
event_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	submit, approve, request_revision, resubmit, edit_after_approval, comment
actor_user_id	BIGINT	NOT NULL	ผู้กระทำ event
from_status	VARCHAR(32)	NULL	สถานะก่อน action
to_status	VARCHAR(32)	NULL	สถานะหลัง action
comment	NVARCHAR(MAX)	NULL	ข้อความประกอบ action
metadata_json	NVARCHAR(MAX)	NULL	JSON เก็บ diff, revision, snapshot หรือข้อมูลประกอบอื่น
created_at	DATETIME2	NOT NULL	เวลาที่เกิด event

9. Constraints และ Index ที่แนะนำ

Name	Table	รายละเอียด
ck_bodcod_report_track	reports	approval_track IN ('CENTRAL','REGIONAL')
ck_bodcod_report_parameter	reports	selected_parameter_code IN ('BOD','COD')
ck_bodcod_report_status	reports	จำกัดสถานะรายงานตาม workflow ที่กำหนด
ck_bodcod_attachment_type	attachments	attachment_type IN ('SAMPLE_PHOTO','DEVICE_PHOTO','LAB_REPORT')
ck_bodcod_attachment_size	attachments	file_size_bytes <= 2097152
ux_bodcod_report_no	reports	unique เฉพาะ report_no ที่ยังไม่ถูก soft delete
ux_bodcod_step_current	approval_steps	unique (report_id, step_no) เฉพาะ is_current = 1
ix_bodcod_reports_status	reports	ค้นหารายงานตามสถานะและวันที่ส่ง
ix_bodcod_reports_factory	reports	ค้นหาประวัติรายงานตามโรงงาน
ix_bodcod_events_report	approval_events	ดึง timeline ของรายงานตาม report_id, created_at

หมายเหตุสำหรับ implement จริง

ถ้าต้องการ enforce ว่า measurements.parameter_code ตรงกับ reports.selected_parameter_code ทุกครั้ง อาจทำใน service layer หรือใช้ trigger/check logic เพิ่ม เพราะ SQL Server check constraint ไม่สามารถอ้าง column ข้ามตารางได้โดยตรง